

DEF.: SEAN $(G_1; *_1)$ y $(G_2; *_2)$
GPOS; DECIMOS QUE
LA FUNCION
 $f: G_1 \rightarrow G_2$

ES HOMOMORFISMO DE GPOS SI
 $f(a *_1 b) = f(a) *_2 f(b); \forall a, b \in G_1$

OBS.:

1) $f(a^{-1}) = [f(a)]^{-1}$
EN EFECTO; YA QUE $f(e) = f(a *_1 a^{-1}) \Rightarrow f(a^{-1}) = [f(a)]^{-1}$

2) $f(e) = f(e *_1 e) = f(e) *_2 f(e)$
 $\rightarrow f(e) = e'$

DEF.: SEA $f: G_1 \rightarrow G_2$
HOM. DE GPOS.

1) f ES MONOMORFISMO SI
 f ES INYECT.

2) f ES EPIMORFISMO SI
 f ES SOBRY.

NOTACION: 3) f ES ISOMORFISMO SI f ES BIYECTIVO.

$\text{Hom}(G_1, G_2) = \{ f: G_1 \rightarrow G_2 / f \text{ ES HOMOMORF.} \}$

DEF.: SEA
 $\det: GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$
 $A \mapsto \det(A)$

* $\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B)$
°° ES HOMOM.

* SEA $c \in \mathbb{R}^*$ CUALQ.

$\rightarrow \exists A = \begin{bmatrix} c & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \end{bmatrix} \in GL_n(\mathbb{R})$

°° $\det$ ES EPIMORF.

DEF.: SEA $H < G$
DECIMOS QUE
 H ES SUBGRUPO NORMAL
DE G ; DENOTADO $H \triangleleft G$

$ghg^{-1} \in H; \forall g \in G$

LEM.:

1) $SL_n(\mathbb{R}) \triangleleft GL_n(\mathbb{R})$

EN EFECTO; SEAN $A \in GL_n(\mathbb{R})$ y
 $B \in SL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \det(A^{-1}BA) = \det(B) = 1$
°° $SL_n(\mathbb{R}) \triangleleft GL_n(\mathbb{R})$

EXERC.
SI $(G:H) = 2$
 $\rightarrow H \triangleleft G$.

2) EN UN GPO ABELIANO
TODOS SUS SUBGPOS SON
NORMALES.

3) $S_3 = \{ e; (12); (13); (23); (123); (132) \}$

SEA $H = \langle (123) \rangle = \langle (132) \rangle$
 $= \{ e; (123); (132) \}$

$(123)(123) = (132)$
 $(123)(123)(123) = e$

COMO $(S_3:H) = \frac{|S_3|}{|H|} = 3$
 $\xrightarrow{\text{EXERC.}} H \triangleleft S_3$

$$H_2 = \langle (12) \rangle = \{e, (12)\}$$

AFIRMACI3N $H_2 \ntrianglelefteq S_3$
EN EFECTO;

$$\begin{aligned} & (123)^{-1}(12)(123) \\ & (132)(23), \\ & (13) \notin H_2 \end{aligned}$$

DEF: SEA $H \triangleleft G$, DECIMOS
H ES GPO CICLICO SI
 $\exists a \in H$ TAL QUE $H = \langle a \rangle$

XUY EN G
SI $x'y \in H$

DEF: SEA $H \triangleleft G$
DEFINAMOS
EL GPO COCIENTE
DENOTADO $\frac{G}{H}$ COMO

$$\frac{G}{H} = \{gH \mid g \in G\}$$

CON OPERACION *

$$(g_1H) * (g_2H) = g_1g_2H = (g_2H) * (g_1H)$$

DEF: SEA $f: G_1 \rightarrow G_2$ HOMOM. DE GPOS

$$\frac{G_1}{\ker f} \cong \text{Im}(f)$$

$$\frac{G_1}{\ker f} \cong \text{Im}(f) \cong \frac{G_2}{\ker f}$$

TEO. FUNDAMENTAL DE
HOMOMORF. DE GPOS

SEA $(G_1, *)$ Y $(G_2, \circ)$
GPOS Y

$$f: G_1 \rightarrow G_2 \text{ HOMOM. DE GPOS}$$

SE CUMPLE QUE

$$\frac{G_1}{\ker f} \cong \text{Im}(f)$$

$$\frac{G_1}{\ker f} \cong \text{Im}(f) \cong \frac{G_2}{\ker f}$$

DEFINO

$$\tilde{f}: \frac{G_1}{\ker f} \rightarrow \text{Im}(f)$$

$$\begin{aligned} * \text{ SI } \tilde{f}(a \ker f) = e_2 & \rightarrow f(a) = e_2 \\ & \rightarrow a \in \ker f \\ & \rightarrow a \ker f = e_1 \ker f \\ \circ \circ \tilde{f} \text{ ES INV.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \text{ COMO } \text{Im } \tilde{f} &= \text{Im } f \rightarrow f \text{ ES SOBREV.} \\ \circ \circ \frac{G_1}{\ker f} &\cong \text{Im } f \end{aligned}$$

DEFINO

$$1) \det: GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$$

ES HOMOMORF.

$$\det(A) = 1 \Leftrightarrow A \in SL_n(\mathbb{R})$$

$$\ker(\det) = SL_n(\mathbb{R})$$

$$\frac{GL_n(\mathbb{R})}{SL_n(\mathbb{R})} \cong \mathbb{R}^*$$

$$2) \text{ SEA } m, n \in \mathbb{Z}^+$$

$$\text{ TAL QUE } (m, n) = 1$$

$$\text{ AFIRMO } \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn}$$

$$\text{ EN EFECTO, DEFINO }$$

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$$

$$a \mapsto (\bar{a}, \bar{a})$$

$$\rightarrow \ker f \subset mn\mathbb{Z}$$

$$* \text{ SEA } a \in mn\mathbb{Z}$$

$$\rightarrow f(a) = (\bar{0}, \bar{0})$$

$$\rightarrow mn\mathbb{Z} \subset \ker f$$

$$\times \text{ T.F.H.G.}$$

$$\frac{\mathbb{Z}}{mn\mathbb{Z}} \cong \text{Im } f \subset \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$$

$$\rightarrow \frac{\mathbb{Z}}{mn\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$$

$$\rightarrow \frac{\mathbb{Z}}{mn\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$$

$$a \equiv 0 \pmod{m}$$

$$a \equiv 0 \pmod{n}$$

$$\rightarrow a \equiv 0 \pmod{mn} \rightarrow a \in mn\mathbb{Z}$$

EXERC: PRUEBE QUE TODO
GPO G CON $|G| \leq 5$
ES ABELIANO.

CHARACTERIZACION DE
GPOS CICLICOS
 $= \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

1) SEA $G = \langle a \rangle$ CON $|G| = \infty$
SE CUMPLE QUE $G \cong \mathbb{Z}$

2) SEA $G = \langle a \rangle$ CON $|G| = m$
SE CUMPLE QUE $G \cong \mathbb{Z}_m$

P:

1) DEFINA $f: G \rightarrow \mathbb{Z}$
 $a^k \mapsto k$

* BUENA DEF.

$$a^k = a^r \rightarrow a^{k-r} = e$$

SUPONG. QUE $k-r \neq 0$

$$\rightarrow 0(a) \mid (k-r)$$

$$\rightarrow 0(a) < \infty \quad (\rightarrow \leftarrow)$$

$$\circ \circ k=r$$

VA QUE G
ES GPO DNF.

$$\begin{aligned} * \text{ SI } f(a^k) = 0 &\rightarrow k=0 \\ &\rightarrow a^0 = e \\ &\rightarrow f \text{ ES INV.} \end{aligned}$$

* f ES SOBRE.

$$\circ \circ G \cong \mathbb{Z}$$

2) EXERC.

EXM:

$$1) \text{ EN } (\mathbb{Z}, +) : m\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}, \forall m \in \mathbb{Z}^*$$

$$2) \text{ EN } S_3 : \langle (12) \rangle \cong \mathbb{Z}_2$$

$$\langle (123) \rangle \cong \mathbb{Z}_3$$

* SI

* CON

EXM

1)